

Rapport : Atelier : EFF – Gestion des véhicules de service de la société DKM

Question 1 – Procédure stockée Affiche le nombre de salariés par service :

1- Création de base donne et les tables :

```
✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0026 seconde(s).)
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS DKM;
[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

⚠ Error: #1046 Aucune base n'a été sélectionnée

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0007 seconde(s).)
USE DKM;
[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

⚠ Error: #1046 Aucune base n'a été sélectionnée

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0170 seconde(s).)
-- Table service CREATE TABLE service ( codeSer VARCHAR(10) PRIMARY KEY, nomSer VARCHAR(50) );
[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0261 seconde(s).)
-- Table salarié CREATE TABLE salarié ( codeSal VARCHAR(10) PRIMARY KEY, nomSal VARCHAR(50), prenomSal VARCHAR(50), dateEmbauche DATE, dateNaissance DATE, fonction VARCHAR(50),
-- Contrainte de référence SQL FOREIGN KEY (codeSer) REFERENCES service (codeSer) );
```

2- Insertion de données initiales :

(L'insertion de données permet de tester le comportement du système avant d'écrire du code complexe).

```
✓ 3 lignes insérées. (traitement en 0,0044 seconde(s).)
INSERT INTO service VALUES ('S1', 'informatique'), ('S2', 'comptabilité'), ('S3', 'marketing');
[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

✓ 3 lignes insérées. (traitement en 0,0034 seconde(s).)
INSERT INTO salarié VALUES ('E1', 'Dupont', 'Jean', '2015-06-01', '1990-03-12', 'technicien', 'S1'), ('E2', 'Martin', 'Claire', '2018-02-15', '1988-10-25', 'comptable', 'S2'), ('E3', 'Lemoine', 'Paul', '2020-09-10', '1995-06-05', 'chef projet', 'S3');
[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]

✓ 2 lignes insérées. (traitement en 0,0022 seconde(s).)
INSERT INTO voiture VALUES ('AB-123-CD', 'Peugeot', 'Rouge', '2020-05-01'), ('BC-456-EF', 'Renault', 'Bleu', '2021-03-15');
[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]
```

3 – Création du procédure stockée:

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE PROCEDURE afficher_nombre_salaries_par_service()
3 BEGIN
4     SELECT s.nomSer AS 'Service',
5           COUNT(sa.codeSal) AS 'Nombre de salariés'
6     FROM service s
7     LEFT JOIN salarié sa ON s.codeSer = sa.codeSer
8     GROUP BY s.codeSer, s.nomSer;
9 END $$
10 DELIMITER ;

```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0049 seconde(s).)

```

CREATE PROCEDURE afficher_nombre_salaries_par_service() BEGIN SELECT s.nomSer AS 'Service', COUNT(sa.codeSal) AS 'Nombre de salariés' FROM service s LEFT JOIN salarié sa ON s.codeSer = sa.codeSer GROUP BY s.codeSer, s.nomSer; END;

```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Exécution de la procédure

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0014 seconde(s).)

```
CALL afficher_nombre_salaries_par_service();
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

Service	Nombre de salariés
informatique	1
comptabilité	1
marketing	1

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Question 2 – création de la fonction :

(Retourner le code du salarié utilisant une voiture donnée (matricule et date d'utilisation).)

```

1 DELIMITER $$
2 CREATE FUNCTION getCodeSalarie(matricule_in VARCHAR(20), date_in DATE)
3 RETURNS VARCHAR(10)
4 DETERMINISTIC
5 BEGIN
6     DECLARE code_salarie VARCHAR(10);
7
8     SELECT codeSal
9     INTO code_salarie
10    FROM utilisation
11   WHERE matricule = matricule_in
12         AND date_in BETWEEN dateDébutUtilisation AND dateFinUtilisation
13   LIMIT 1;
14
15     RETURN code_salarie;
16 END $$
17 DELIMITER ;
18

```

✓ 1 ligne insérée.

Identifiant de la ligne insérée : 4 (traitement en 0,0039 seconde(s).)

```
INSERT INTO comptes ( client_id , type_Compte , Solde )VALUES(2,'épargne',5000.00);
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Question 3 – création de trigger :

(Empêcher l'insertion d'une utilisation pour un salarié du service "informatique".)

```
1 DELIMITER $$
2
3 CREATE TRIGGER verif_service_informatique
4 BEFORE INSERT ON utilisation
5 FOR EACH ROW
6 BEGIN
7     DECLARE v_nomService VARCHAR(50);
8
9     SELECT s.nomSer
10    INTO v_nomService
11   FROM salarié sa
12  JOIN service s ON sa.codeSer = s.codeSer
13 WHERE sa.codeSal = NEW.codeSal;
14
15 IF v_nomService = 'informatique' THEN
16     SIGNAL SQLSTATE '45000'
17     SET MESSAGE_TEXT = 'Erreur : les salariés du service informatique ne peuvent pas utiliser de voiture.';
18 END IF;
19 END $$
20
21 DELIMITER ;
```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0121 seconde(s).)

```
CREATE TRIGGER verif_service_informatique BEFORE INSERT ON utilisation FOR EACH ROW BEGIN DECLARE v_nomService VARCHAR(50); SELECT s.nomSer INTO v_nomService FROM salarié sa JOIN service s ON sa.codeSer = s.codeSer WHERE sa.codeSal = NEW.codeSal; IF v_nomService = 'informatique' THEN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Erreur : les salariés du service informatique ne peuvent pas utiliser de voiture.'; END IF; END;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ Résultat : On récupère le nom du service du salarié concerné Si c'est informatique, le SIGNAL bloque l'insertion.